

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + 4$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - (m + 3)x + 2m + 2 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m .
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 13$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một quả cầu thủy tinh trang trí có bán kính $R = 6$ cm. Tính diện tích bề mặt và thể tích quả cầu (lấy $\pi \approx 3,14$, làm tròn đến cm^3).

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc trong 12 ngày thì xong. Nếu đội 1 làm một mình trong 4 ngày rồi đội 2 đến làm cùng thêm 6 ngày nữa thì cả hai đội làm được 60% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội mất bao lâu để xong việc?

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Trên AC lấy điểm M ($M \neq A, C$). Đường tròn đường kính MC cắt BC tại N ($N \neq C$). BM cắt đường tròn tại D ($D \neq M$).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABNM$ nội tiếp.
b) Chứng minh: $\widehat{ABD} = \widehat{ACD}$.
c) Chứng minh: CA là tia phân giác của góc $\widehat{NAD}$.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 20x^2 + 64 = 0$.

--- HẾT ---